

第26讲. 任意项级数.

作业: P229. 3 (4). (7). (9). 7. 8. 9.

定义1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 任意项级数.若 ①. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 称为绝对收敛.② $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散. 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.定理1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛. $\forall \varepsilon > 0. \exists N > 0. \forall n > N. \forall p \geq 1.$

$$\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k} \right| \leq |u_{n+1}| + \dots + |u_{n+p}| < \varepsilon.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

$$u_n^+ = \frac{|u_n| + u_n}{2} = \begin{cases} u_n, & u_n > 0, \\ 0 & u_n \leq 0 \end{cases} \quad u_n^+ \geq 0.$$

$$u_n^- = \frac{|u_n| - u_n}{2} = \begin{cases} -u_n & u_n < 0 \\ 0 & u_n \geq 0 \end{cases} \quad u_n^- \geq 0.$$

$$u_n = u_n^+ - u_n^- \quad |u_n| = u_n^+ + u_n^-$$

$$\text{正项级数} \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} u_n^+ & \text{--- } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 正项部分} \\ \sum_{n=1}^{\infty} u_n^- & \text{--- } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 负项部分} \end{cases}$$

定理2. ①. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^-$ 收敛.② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^-$ 发散到 $+\infty$.证: ①. $|u_n| = u_n^+ + u_n^-$ 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收.

$$u_n^+ = \frac{|u_n| + u_n}{2}$$

② 反证: 设 $\sum u_n^+$ 与 $\sum u_n^-$ 至少有一个收敛. 不妨设 $\sum u_n^+$ 收敛

② 反证: 设 $\sum_n u_n^+$ 与 $\sum_n u_n^-$ 至少有一个发散. 不妨设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^+$ 发散.

$\sum_n |u_n|$ 发散. $\sum_n u_n$ 收敛.

$$|u_n| = \sum_n u_n^+ - u_n \Rightarrow \sum_n |u_n| \text{ 发}. \quad \text{矛盾.}$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = A$ 收敛.

设满足交换律.

$$\parallel$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

$$\parallel$$

$$(1 - \frac{1}{2}) - \frac{1}{4} + (\frac{1}{3} - \frac{1}{6}) - \frac{1}{8} + (\frac{1}{5} - \frac{1}{10}) - \frac{1}{12} + \dots \quad \text{收敛}$$

$$\parallel$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$$

$$\parallel$$

$$\frac{1}{2} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots) = \frac{1}{2} A$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^+ = +\infty.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^- = +\infty.$$

$\forall s \in \mathbb{R}$. 设 $s > 0$

定理 3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛. 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s$. 则任意交换 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 各项位置所得新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ 绝对收敛

$$\text{且 } \sum_{n=1}^{\infty} u'_n = s.$$

证: 1°. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$$

$$\sum_{k=1}^n u'_k \leq \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

$\therefore \sum_n u'_n$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n \geq \sum_{k=1}^n u_k$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u'_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

2°. $\sum_n u_n$ 任意项级数.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$$

$\therefore \sum_n u_n^+$ 与 $\sum_n u_n^-$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} u_n^- < +\infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u'_n)^+ = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^+ \quad \text{yd}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u'_n)^- = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^- \quad \text{yd} \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} |u'_n| \text{ 收敛}$$

要证: $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

||

$$\begin{aligned} \sum_n (u'_n)^+ - \sum_{n=1}^{\infty} (u'_n)^- &= \sum_n u_n^+ - \sum_n u_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n^+ - u_n^-) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = A.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = B.$$

$$A_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

$$B_n = \sum_{k=1}^n v_k$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} v_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n$$

$$A_n B_n = \left(\sum_{k=1}^n u_k \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n v_k \right) = \sum_{k,j=1}^n u_k v_j$$

	$u_1 v_1$	$u_1 v_2$	$u_1 v_3$	$u_1 v_4$	$u_1 v_5$	...
u_1	$u_1 v_1$	$u_1 v_2$	$u_1 v_3$	$u_1 v_4$	$u_1 v_5$	...
u_2	$u_2 v_1$	$u_2 v_2$	$u_2 v_3$	$u_2 v_4$	$u_2 v_5$	...
u_3	$u_3 v_1$	$u_3 v_2$	$u_3 v_3$	$u_3 v_4$	$u_3 v_5$	...
u_4	$u_4 v_1$	$u_4 v_2$	$u_4 v_3$	$u_4 v_4$	$u_4 v_5$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

行列相加

①. 按列相加.

$$C_n = \sum_{i+j=n+1} u_i v_j$$

②. 方块相加.

$$C_n = \sum_{j=1}^n u_n v_j + \sum_{i=1}^{n-1} u_i v_n$$

$$\downarrow$$

$$\sum_{k=1}^n C_k = A_n \cdot B_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$u_n = v_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n$$

对称性 $C_n = \sum_{i+j=n+1} u_i v_j = \sum_{i+j=n+1} \frac{(-1)^{i+j}}{\sqrt{i} \sqrt{j}} = \sum_{i+j=n+1} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{i} \sqrt{j}}$

发散.

$$|G_n| = \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{\sqrt{ij}} \geq \sum_{i,j=1}^n \frac{2}{ij} = \frac{2n}{n+1} \geq 1 \quad (n \geq 1)$$

↓
0 (n → ∞)

定理4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} |v_n|$ 收敛. 则 $u_i v_j$ (按任意次序相加) 所得级数

绝对收敛. 且收敛于 $(\sum_{n=1}^{\infty} u_n) \cdot (\sum_{n=1}^{\infty} v_n)$

$$\Sigma: u_1 v_1 + (u_2 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_2) + \dots$$

$$\text{则其前 } n \text{ 项部分和 } P_n = (\sum_{k=1}^n u_k) \cdot (\sum_{k=1}^n v_k)$$

$$\Delta: u_1 v_1 + u_2 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_2 + \dots$$

$$|\Delta|: |u_1 v_1| + |u_2 v_1| + |u_1 v_2| + |u_2 v_2| + \dots$$

$$|\Delta| \text{ 的前 } n \text{ 项部分和 } S_n \leq (\sum_{k=1}^n |u_k|) \cdot (\sum_{k=1}^n |v_k|) \\ \leq (\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|) \cdot (\sum_{n=1}^{\infty} |v_n|)$$

∴ Δ 绝对收敛.

∴ Σ 绝对收敛.

例1. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 λ 范围. 并指出条件收敛或绝对收敛.

$$\textcircled{1} u_n = \frac{(-1)^n}{(2n + (-1)^n)^\lambda}$$

$$1^\circ \lambda < 0. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0. \quad \sum_n u_n \text{ 发散.}$$

$$2^\circ \lambda > 0. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

$$u_n = \frac{(-1)^n}{(2n + (-1)^n)^\lambda} \sim \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} \left\{ \frac{1}{n^\lambda} \right\} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$0 < \lambda \leq 1. \quad \sum_n u_n \text{ 收敛. (条件)}$$

$$\lambda > 1 \quad \sum_n u_n \text{ 绝对收敛.}$$

$$\textcircled{2} u_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^\lambda} \right)$$

$$\lambda > 0. \quad \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^\lambda} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\lambda > 0. \quad \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^\lambda} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$Q_n(1+x) = \underline{x} - \underline{\frac{1}{2}x^2} + \underline{\frac{1}{3}x^3} + \dots$$

$$u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^\lambda} - \frac{1}{2} \frac{1}{(n+1)^{2\lambda}} + o\left(\frac{1}{(n+1)^{2\lambda}}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^\lambda} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{2\lambda}}$$

$$\downarrow$$

$$\alpha \lambda \leq 1 \quad \text{条件性}$$

$$\lambda > 1 \quad \text{绝对}$$

$$\downarrow$$

$$\lambda > \frac{1}{2} \quad \text{绝对}$$

$$\lambda \leq \frac{1}{2} \quad \text{条件性}$$

$$\Rightarrow \lambda > \frac{1}{2} \quad \text{条件}$$

$$\lambda > 1 \quad \text{绝对}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad \text{函数项级数}$$

$$u_n(x) \text{ 定义在 } I \text{ 上.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \underline{f(x, u)} dx \quad \text{对应}$$